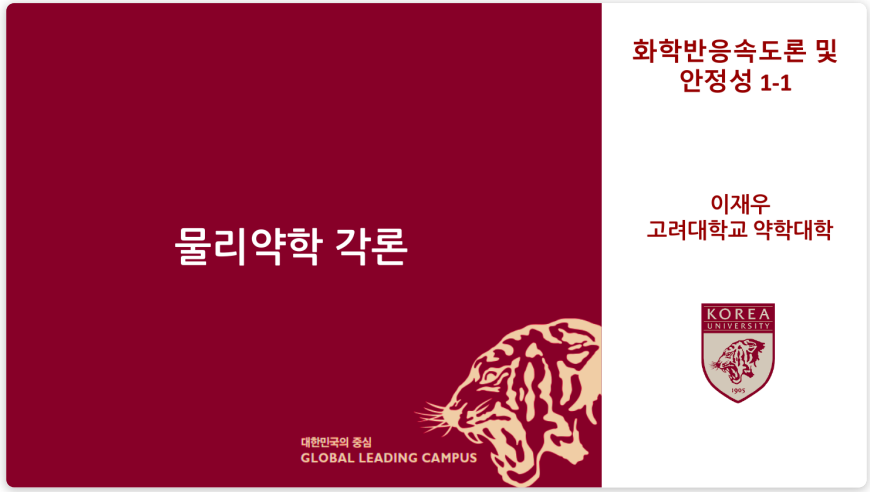
01 표지 · 이번 강의 로드맵

물리약학 각론 — 화학반응속도론 및 안정성 1-1, 이재우 교수, 고려대학교 약학대학 (Ch.14)

핵심 키워드

- 9주차 복습 (Recap 1~4)
- k 단위 · 초기속도법
- 계수와 속도의 관계
- 효소-기질: 혈전 형성
- 기출 Quiz 7문제



한 줄 요약

9주차 내용을 Recapitulation 1~4로 다시 정리하고, k 단위·초기속도법 예제와 N_2O_5 분해 예제를 푼 뒤, 효소-기질 반응의 예(혈전 형성)와 2017~2026 기출 Quiz 7문제를 다룬다.

원문 정리

✓ 오늘 강의 흐름

순서	내용	슬라이드
1	Recapitulation 1 — 안정성 · 반응 속도 · k와 반응 차수	2
2	Recapitulation 2 — 0/1/2차 적분식 · 반감기 · k 단위	3
3	Recapitulation 3 — 가역 반응 · 평행 반응	4
4	Recapitulation 4 — 정류 상태 근사법 · Michaelis-Menten	5
5	기초 수학 (정답판)	6
6	k 단위 + 초기속도법 예제 · N_2O_5 계수 예제	7~8
7	효소-기질 반응의 예: Thrombus(혈전)의 형성	9
8	기출 Quiz (2026 · 2025 · 2024 ×2 · 2021 · 2020 · 2017)	10~16

상세 설명 · 풀이

✓ 읽는 법

- 이번 자료는 **본수업 게시용**이라 대부분의 정답이 슬라이드에 빨간 글씨로 들어 있어. 그 정답을 파란 박스로 옮겼어.
- 슬라이드에 답이 없는 **예제 2개(슬라이드 7, 8)와 기출 Quiz 7문제**는 직접 풀어서 정답과 🧭 사고의 흐름을 붙였어.
- 9주차 빈칸정답및해설과 내용이 이어지니까 같이 보면 좋아.

빈칸 정답 표시법 빈칸·선택형 괄호·기출 정답은 이렇게 **파란 박스** 로 표시했어.

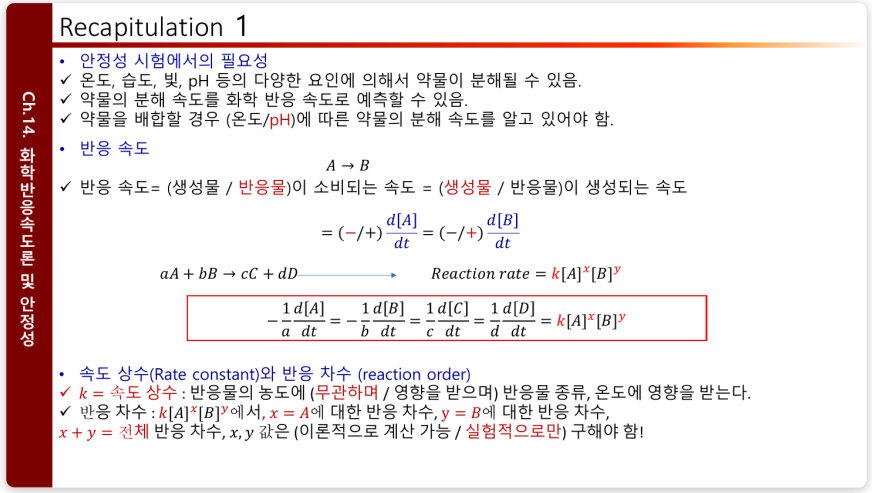
시험 포인트 기출 7문제 중 5문제가 **1차 반응 계산(ln, 반감기)** 과 **차수 판단** 이야. 공식 $t_{1/2} = 0.693/k$, $\ln(C_0/C) = kt$는 무조건 손에 익혀 둬.

Recapitulation 1 — 안정성 · 반응 속도 · 속도 상수 (정답)

Recap 1: stability, reaction rate, rate constant & order

핵심 키워드

- 배합 시 pH
- 반응물 소비 = 생성물 생성
- k: 농도 무관
- 차수: 실험적으로만



한 줄 요약

9주차 Summary 1과 같은 내용. 배합 시 pH, 반응 속도 = 반응물이 소비되는 속도 = 생성물이 생성되는 속도(−d[A]/dt = +d[B]/dt), k는 농도와 무관, 반응 차수는 실험적으로만 구한다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 안정성 시험에서의 필요성

- 온도, 습도, 빛, pH 등의 다양한 요인에 의해서 약물이 분해될 수 있음.
- 약물의 분해 속도를 화학 반응 속도로 예측할 수 있음.
- 약물을 배합할 경우 (온도/ **pH**)에 따른 약물의 분해 속도를 알고 있어야 함.

✓ 반응 속도

- 반응 속도 = (생성물 / **반응물**)이 소비되는 속도 = (**생성물** / 반응물)이 생성되는 속도
- = (**−** /+) d[A]/dt = (−/ **+**) d[B]/dt

$$aA + bB \rightarrow cC + dD,\quad -\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[D]}{dt} = k[A]^x[B]^y$$

✓ 속도 상수와 반응 차수

- k = 속도 상수 : 반응물의 농도에 (**무관하며** / 영향을 받으며) 반응물 종류, 온도에 영향을 받는다.
- x + y = 전체 반응 차수, x, y 값은 (이론적으로 계산 가능 / **실험적으로만**) 구해야 함!

상세 설명 · 풀이

선택형	정답	틀린 보기의 함정
(온도 / pH)	**pH**	온도도 분해 요인이지만 "배합" 문장은 pH
(생성물 / 반응물)이 소비	**반응물**	생성물은 생성됨
(−/+) d[A]/dt	**−**	A는 감소 → d[A]/dt < 0 → −를 붙여 양수로
(−/+) d[B]/dt	**+**	B는 증가
(무관하며 / 영향을 받으며)	**무관하며**	농도가 바뀌면 속도는 변해도 k는 그대로
(이론적 / 실험적으로만)	**실험적으로만**	계수 ≠ 차수 (슬라이드 7 예제 참고)

혼동 주의 "속도"와 "속도 **상수** "를 구별해. 농도 ↑ → 속도 ↑ (0차 제외), 하지만 k는 그대로. 온도 ↑ → k 자체가 ↑.

OX 연습 ① 속도 상수는 반응물 농도에 영향을 받는다 (X) ② 반응 차수는 반응식 계수로 이론적으로 정한다 (X) ③ 반응 속도 = 생성물이 생성되는 속도 (O)

03 Recapitulation 2 — 0 · 1 · 2차 반응 (정답)

Recap 2: integrated rate laws, half-lives, units

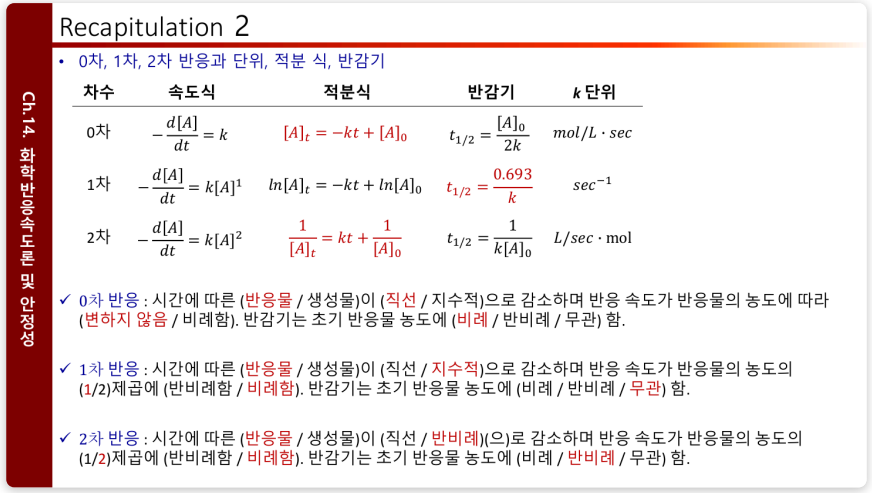
핵심 키워드

0차: 직선 · 비례

1차: 지수적 · 무관

2차: 반비례 · 반비례

k 단위



한 줄 요약

0차는 직선으로 감소·속도가 농도와 무관·반감기가 초기 농도에 비례, 1차는 지수적 감소·농도의 1제곱에 비례·반감기 무관, 2차는 반비례 곡선으로 감소·농도의 2제곱에 비례·반감기 반비례.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

차수	속도식	적분식	반감기	k 단위
0차	−d[A]/dt = k	**$[A]_t = -kt + [A]_0$**	$[A]_0/2k$	mol/L·sec
1차	$-d[A]/dt = k[A]^1$	$\ln[A]_t = -kt + \ln[A]_0$	**0.693/k**	sec^{-1}
2차	$-d[A]/dt = k[A]^2$	**$1/[A]_t = kt + 1/[A]_0$**	$1/k[A]_0$	L/sec·mol

- **0차 반응** : 시간에 따른 (**반응물** / 생성물)이 (**직선** / 지수적)으로 감소하며 반응 속도가 반응물의 농도에 따라 (**변하지 않음** / 비례함). 반감기는 초기 반응물 농도에 (**비례** / 반비례 / 무관) 함.
- **1차 반응** : 시간에 따른 (**반응물** / 생성물)이 (직선 / **지수적**)으로 감소하며 반응 속도가 반응물의 농도의 (**1** /2)제곱에 (반비례함 / **비례함**). 반감기는 초기 반응물 농도에 (비례 / 반비례 / **무관**) 함.
- **2차 반응** : 시간에 따른 (**반응물** / 생성물)이 (직선 / **반비례**)(으)로 감소하며 반응 속도가 반응물의 농도의 (1/ **2**)제곱에 (반비례함 / **비례함**). 반감기는 초기 반응물 농도에 (비례 / **반비례** / 무관) 함.

상세 설명 · 풀이

항목	0차	1차	2차
직선이 되는 그래프	[A] vs t (기울기 −k)	ln[A] vs t (기울기 −k)	1/[A] vs t (기울기 +k)
반감기 vs $[A]_0$	비례	무관	반비례
$[A]_0$ 2배 → $t_{1/2}$	2배	그대로	1/2배
k 단위	mol/L·s	s^{-1}	L/mol·s
이번 기출	2017 Q13	2026 · 2025 · 2024 · 2021	2020 Q13

외우기 반감기 식에서 $[A]_0$의 위치: 0차 **분자** (비례) · 1차 **없음** (무관) · 2차 **분모** (반비례).

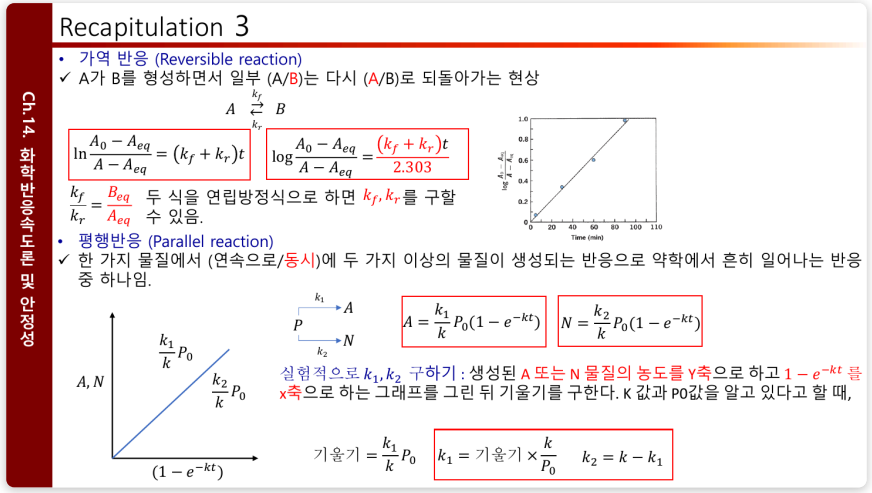
OX 연습 ① 1차 반응의 반감기는 초기 농도에 무관하다 (O) ② 2차 반응은 반응물이 직선으로 감소한다 (X, 반비례) ③ 0차 반응 속도는 농도에 비례한다 (X)

04 Recapitulation 3 — 가역 반응 · 평행 반응 (정답)

Recap 3: reversible & parallel reactions

핵심 키워드

- 가역: 일부 B → A
- $(k_f+k_r)/2.303$
- $K = k_f/k_r = B_{eq}/A_{eq}$
- 평행: 동시에



한 줄 요약

가역 반응은 A가 B가 되면서 일부 B가 다시 A로 돌아가는 반응이고, 그래프 기울기 $(k_f+k_r)/2.303$과 $K = k_f/k_r$을 연립해 k_f, k_r을 구한다. 평행 반응은 한 물질에서 동시에 두 가지 이상이 생기며, A vs $(1 - e^{-kt})$ 기울기로 k_1을 구한다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 가역 반응 (Reversible reaction)

- A가 B를 형성하면서 일부 (A/ **B**)는 다시 (**A** /B)로 되돌아가는 현상

$$\ln\frac{A_0-A_{eq}}{A-A_{eq}} = (k_f+k_r)t, \quad \log\frac{A_0-A_{eq}}{A-A_{eq}} = \frac{(k_f+k_r)t}{2.303}$$

$$\frac{k_f}{k_r} = \frac{B_{eq}}{A_{eq}}$$ — 두 식을 연립방정식으로 하면 k_f, k_r를 구할 수 있음.

✓ 평행반응 (Parallel reaction)

- 한 가지 물질에서 (연속으로/ **동시**)에 두 가지 이상의 물질이 생성되는 반응으로 약학에서 흔히 일어나는 반응 중 하나임.

$$A = \frac{k_1}{k}P_0(1-e^{-kt}), \quad N = \frac{k_2}{k}P_0(1-e^{-kt})$$

$$\text{기울기} = \frac{k_1}{k}P_0 \rightarrow k_1 = \text{기울기} \times \frac{k}{P_0}, \quad k_2 = k - k_1$$

실험적으로 k_1, k_2 구하기 : 생성된 A 또는 N 물질의 농도를 Y축으로 하고 $1 - e^{-kt}$를 x축으로 하는 그래프를 그린 뒤 기울기를 구한다.

상세 설명 · 풀이

선택형	정답	함정
일부 (A/B)는	B	되돌아가는 건 생성물 B
다시 (A/B)로	A	방향 뒤집기 주의
(연속으로/동시)	동시	"연속" = 연속 반응 (A → C → D)

	가역 반응	평행 반응
구하는 것	k_f, k_r	k_1, k_2
그래프	$\log[(A_0-A_{eq})/(A-A_{eq})]$ vs t	A, N vs $(1 - e^{-kt})$
기울기	$(k_f+k_r)/2.303$	$(k_1/k)P_0$
두 번째 식	$K = k_f/k_r = B_{eq}/A_{eq}$	$k_2 = k - k_1$ $(k = k_1 + k_2)$

혼동 주의 가역 반응 그래프 기울기는 k_f 하나가 아니라 **$(k_f + k_r)/2.303$** . 평행 반응에서 P의 감소 속도 상수는 k_1이 아니라 **$k = k_1 + k_2$** .

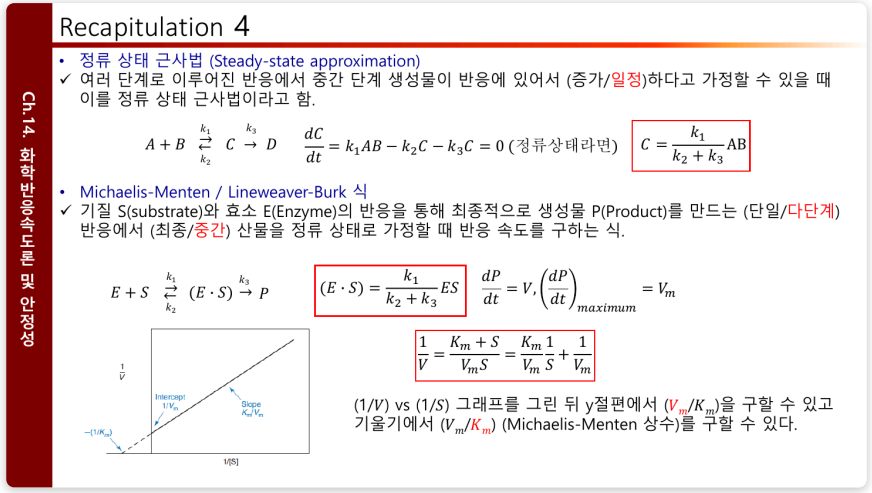
OX 연습 ① 평행 반응은 연속으로 두 물질이 생긴다 (X) ② $K = k_f/k_r$ (O)

Recapitulation 4 — 정류 상태 근사법 · Michaelis-Menten (정답)

Recap 4: steady-state, Michaelis-Menten, Lineweaver-Burk

핵심 키워드

- 중간 생성물 일정
- $C = k_1AB/(k_2+k_3)$
- 다단계 · 중간 산물
- y절편 → V_m, 기울기 → K_m



한 줄 요약

정류 상태 근사법은 중간 생성물 농도가 일정하다고 보는 방법($C = k_1AB/(k_2+k_3)$). Michaelis-Menten 식은 다단계 효소 반응에서 중간 산물 E·S를 정류 상태로 가정한 식이고, Lineweaver-Burk 그래프의 y절편에서 V_m, 기울기에서 K_m을 구한다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 정류 상태 근사법 (Steady-state approximation)

- 여러 단계로 이루어진 반응에서 중간 단계 생성물이 반응에 있어서 (증가/ **일정**)하다고 가정할 수 있을 때 이를 정류 상태 근사법이라고 함.

$$A + B \rightleftarrows C \rightarrow D,\ \frac{dC}{dt} = k_1AB - k_2C - k_3C = 0 \text{ (정류상태라면)} \rightarrow C = \frac{k_1}{k_2+k_3}AB$$

✓ Michaelis-Menten / Lineweaver-Burk 식

- 기질 S(substrate)와 효소 E(Enzyme)의 반응을 통해 최종적으로 생성물 P(Product)를 만드는 (단일/ **다단계**) 반응에서 (최종/ **중간**) 산물을 정류 상태로 가정할 때 반응 속도를 구하는 식.

$$(E\cdot S) = \frac{k_1}{k_2+k_3}ES,\ \frac{dP}{dt} = V,\ \left(\frac{dP}{dt}\right)_{maximum} = V_m$$

$$\frac{1}{V} = \frac{K_m+S}{V_mS} = \frac{K_m}{V_m}\frac{1}{S} + \frac{1}{V_m}$$

(1/V) vs (1/S) 그래프를 그린 뒤 y절편에서 (**V_m** /K_m)을 구할 수 있고 기울기에서 (V_m/ **K_m**) (Michaelis-Menten 상수)를 구할 수 있다.

상세 설명 · 풀이

선택형	정답	함정
(증가/일정)	**일정**	정류 상태 = 중간체 농도 일정
(단일/다단계)	**다단계**	E + S ⇄ E·S → P
(최종/중간) 산물	**중간**	정류 상태로 두는 건 E·S
y절편에서 (V_m/K_m)	**V_m**	y절편 = $1/V_m$
기울기에서 (V_m/K_m)	**K_m**	기울기 = K_m/V_m

그래프 위치	값
y절편	$1/V_m$
기울기	K_m/V_m
x절편	$-1/K_m$

혼동 주의 "(V_m/K_m)"는 분수가 아니라 V_m과 K_m 중 고르기야. 정류 상태(중간체 일정, 반응은 진행 중) ≠ 평형(정·역반응 속도 같음).

이번 시간에 쓰이는 기초 수학 (정답)

Basic math for kinetics

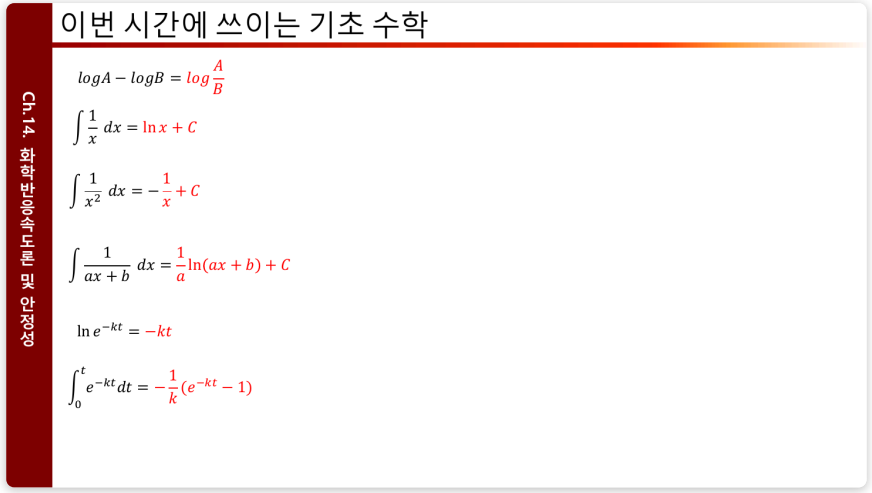
핵심 키워드

log 빼기 = 나누기

∫1/x dx = ln x

∫1/x² dx = −1/x

$\int e^{-kt}dt$



한 줄 요약

9주차의 빈칸이었던 기초 수학 6개가 이번 슬라이드에는 정답(빨간 글씨)으로 들어 있다. 1차는 ∫1/x, 2차는 ∫1/x², 가역은 ∫1/(ax+b), 평행은 $\int e^{-kt}dt$를 쓴다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

식	정답
log A − log B =	**log (A/B)**
∫ 1/x dx =	**ln x + C**
∫ 1/x² dx =	**−1/x + C**
∫ 1/(ax+b) dx =	**(1/a) ln(ax+b) + C**
ln e^{-kt} =	**−kt**
$\int_0^t e^{-kt} dt$ =	**−(1/k)(e^{-kt} − 1)**

✓ 기출 계산에 쓰는 로그 값

값	쓰임
ln 2 = 0.693	1차 반감기 $t_{1/2}$ = 0.693/k
ln 10 = 2.303 (≈ 2.3)	ln x = 2.303 log x, 농도가 1/10이 될 때
ln 100 = 4.6	2026 기출: 초기 농도 100

상세 설명 · 풀이

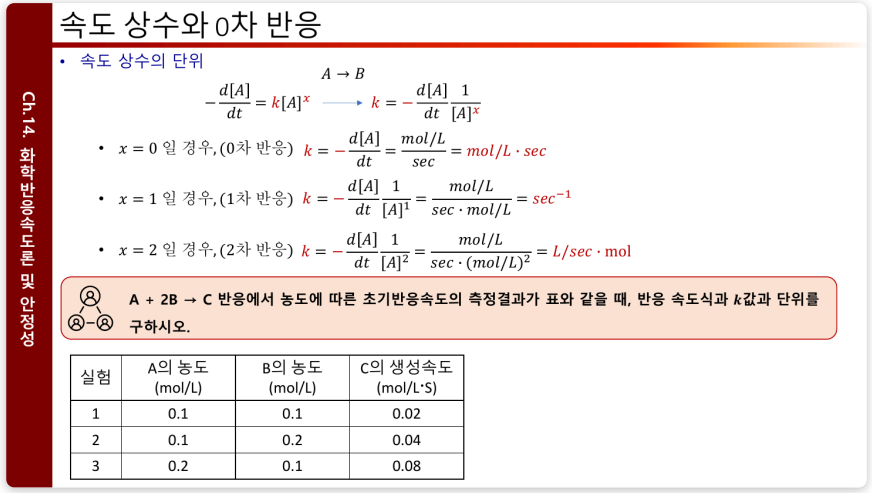
공식	어디에 쓰나
∫1/x dx = ln x	1차 적분 → $\ln[A]_t = -kt + \ln[A]_0$
∫1/x² dx = −1/x	2차 적분 → $1/[A]_t = kt + 1/[A]_0$
∫1/(ax+b) dx	가역 반응 ($a = k_f + k_r$)
ln e^{-kt} = −kt	$[A]_t = [A]_0 e^{-kt}$
$\int e^{-kt}dt$	평행 반응 A, N
log(A/B) = log A − log B	ln(C_0/C) 꼴 계산

혼동 주의 ∫1/x² dx = **−** 1/x. ∫1/(ax+b) dx 앞에 **1/a** 가 붙는 것 잊지 말기.

체크 1차 계산 기출은 거의 다 **ln(C_0/C) = kt** 한 줄로 끝난. log를 쓰면 log(C_0/C) = kt/2.303.

핵심 키워드

0차: mol/L·sec | 1차: sec^{-1} | 2차: L/mol·sec | rate = k[A]²[B]



한 줄 요약

k 단위는 0차 mol/L·sec, 1차 sec^{-1}, 2차 L/sec·mol(정답판 빨간 글씨). 예제: [B] 2배 → 속도 2배(y = 1), [A] 2배 → 속도 4배(x = 2) → rate = k[A]²[B], k = 20 $L^2/mol^2 \cdot s$.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

$$A \rightarrow B, \quad -\frac{d[A]}{dt} = k[A]^x \rightarrow k = -\frac{d[A]}{dt}\frac{1}{[A]^x}$$

차수	k 계산	단위 (정답)
x = 0 (0차)	k = (mol/L)/sec	**mol/L·sec**
x = 1 (1차)	k = (mol/L)/(sec·mol/L)	**sec^{-1}**
x = 2 (2차)	k = (mol/L)/(sec·$(mol/L)^2$)	**L/sec·mol**

✓ 예제

A + 2B → C 반응에서 농도에 따른 초기반응속도의 측정결과가 표와 같을 때, 반응 속도식과 k값과 단위를 구하시오.

실험	[A] (mol/L)	[B] (mol/L)	C 생성속도 (mol/L·s)
1	0.1	0.1	0.02
2	0.1	0.2	0.04
3	0.2	0.1	0.08

정답: **rate = k[A]²[B]**, **k = 20 $L^2/mol^2 \cdot s$**

상세 설명 · 풀이

🧭 사고의 흐름	
👀 단서	한 번에 한 물질 농도만 바뀐 실험 쌍을 찾는다
🧮 계산	실험 1 → 2: [A] 그대로, [B] ×2 → 속도 ×2 → $2^y = 2$ → y = 1
🧮 계산	실험 1 → 3: [B] 그대로, [A] ×2 → 속도 ×4 → $2^x = 4$ → x = 2
💡 연결	C의 계수가 1 → C 생성속도 = 반응 속도 = k[A]²[B] (전체 3차)
🧮 계산	k = 0.02 / (0.1^2 × 0.1) = 0.02 / 0.001 = 20
🔍 함정체크	단위: (mol/L·s) ÷ $(mol/L)^3$ = $L^2/(mol^2 \cdot s)$
✅ 결론	rate = k[A]²[B], k = 20 $L^2/mol^2 \cdot s$

함정 체크 B의 계수는 2인데 차수 y = 1, A의 계수는 1인데 차수 x = 2. **계수 ≠ 차수** → 차수는 실험적으로만!

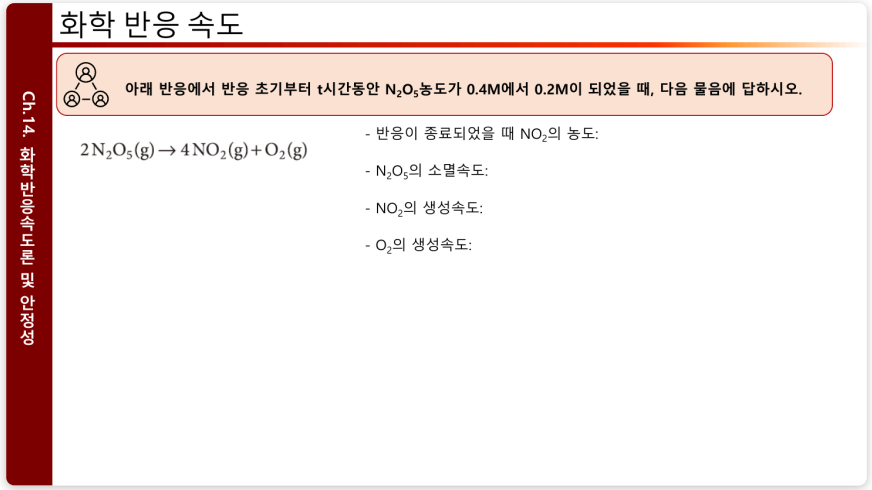
단위 공식 k 단위 = $(mol/L)^{1-n} \cdot s^{-1}$ (n = 전체 차수). 3차면 $L^2/mol^2 \cdot s$.

화학 반응 속도 — 계수와 속도의 관계 예제 (정답)

Example: $2N_2O_5 \rightarrow 4NO_2 + O_2$

핵심 키워드

계수로 나누기 | 소멸속도 0.2/t | NO_2 생성 0.4/t | O_2 생성 0.1/t



한 줄 요약

N_2O_5가 t 동안 0.4 M → 0.2 M이면 소멸속도는 0.2/t M. 계수 비 2 : 4 : 1에 따라 NO_2 생성속도는 2배(0.4/t), O_2는 1/2배(0.1/t). 반응이 끝나면 N_2O_5 0.4 M이 모두 분해되어 NO_2는 0.8 M.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

아래 반응에서 반응 초기부터 t시간 동안 N_2O_5 농도가 0.4 M에서 0.2 M이 되었을 때, 다음 물음에 답하시오.

$2N_2O_5(g) \rightarrow 4NO_2(g) + O_2(g)$

물음	정답
반응이 종료되었을 때 NO_2의 농도	**0.8 M**
N_2O_5의 소멸속도	**0.2/t M**
NO_2의 생성속도	**0.4/t M**
O_2의 생성속도	**0.1/t M**

(처음에 NO_2, O_2는 없었다고 가정. 속도 단위는 M/시간)

$$\text{반응 속도} = -\frac{1}{2}\frac{d[N_2O_5]}{dt} = \frac{1}{4}\frac{d[NO_2]}{dt} = \frac{d[O_2]}{dt} = \frac{0.1}{t}\ \text{M}$$

상세 설명 · 풀이

🧭 사고의 흐름	
👀 단서	계수 2 : 4 : 1 → 같은 시간 동안 변하는 몰 수의 비
🧮 계산	N_2O_5 감소량 = 0.4 − 0.2 = 0.2 M → 소멸속도 = 0.2/t
🧮 계산	NO_2: N_2O_5의 4/2 = 2배 → 0.4/t
🧮 계산	O_2: N_2O_5의 1/2배 → 0.1/t
🧮 계산	반응 종료: N_2O_5 0.4 M 전부 분해 → NO_2 = 0.4 × 2 = 0.8 M (O_2는 0.2 M)
🔍 함정체크	"반응 속도" 하나로는 0.1/t — 각 물질 속도를 계수로 나누면 모두 0.1/t로 같아짐

혼동 주의 "반응 종료" = 반응물이 **처음 양(0.4 M)** 기준으로 다 사라진 상태. t시간 동안 줄어든 0.2 M으로 계산하면(0.4 M) 틀려.

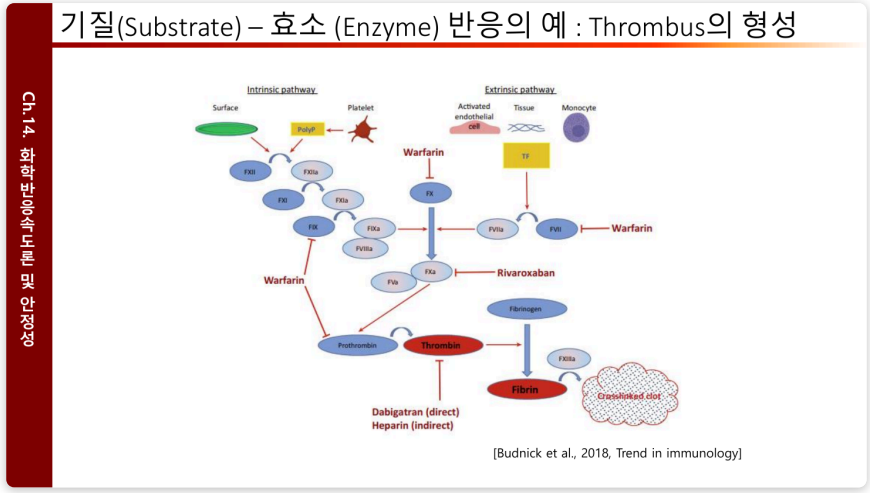
시험 포인트 "N_2O_5의 소멸속도와 NO_2의 생성속도는 같다" → **X** (NO_2가 2배). 같은 건 계수로 나눈 값.

기질(Substrate) – 효소(Enzyme) 반응의 예 : Thrombus의 형성

Coagulation cascade as enzyme–substrate reactions (Budnick et al., 2018)

핵심 키워드

- 혈액 응고 연쇄 반응
- Prothrombin → Thrombin
- Fibrinogen → Fibrin
- 항응고제의 작용점



한 줄 요약

혈전(thrombus) 형성은 응고 인자들이 차례로 다음 인자를 활성화하는 효소-기질 반응의 연쇄다. FXa가 prothrombin(기질)을 thrombin(효소)으로 바꾸고, thrombin이 fibrinogen(기질)을 fibrin으로 바꿔 crosslinked clot을 만든다. 항응고제는 이 효소 단계를 막는다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 그림 읽기 (Budnick et al., 2018, Trends in Immunology)

- **Intrinsic pathway(내인성 경로)**: 표면(Surface)·혈소판(Platelet, PolyP) → FXII → FXIIa → FXI → FXIa → FIX → FIXa (+FVIIIa)
- **Extrinsic pathway(외인성 경로)**: 활성화된 내피세포·조직·단핵구의 TF(조직인자) → FVII → FVIIa
- 두 경로가 **FX → FXa**(+FVa)에서 만남 → **Prothrombin → Thrombin**
- **Thrombin**: Fibrinogen → **Fibrin** → (FXIIIa) → **Crosslinked clot** (혈전)

약물	작용 지점 (그림의 -i)
Warfarin	FIX, FX, FVII, Prothrombin (비타민 K 의존 인자 생성 억제)
Rivaroxaban	FXa (직접 억제)
Dabigatran (direct)	Thrombin 직접 억제
Heparin (indirect)	Thrombin 간접 억제 (antithrombin을 통해)

상세 설명 · 풀이

(이 슬라이드에는 빈칸이 없어.)

✓ Michaelis-Menten과 연결

단계	효소 (E)	기질 (S)	생성물 (P)
1	FXa (+FVa)	Prothrombin	Thrombin
2	Thrombin	Fibrinogen	Fibrin
3	FXIIIa	Fibrin	Crosslinked clot

각 단계가 E + S ⇄ E·S → P 꼴이야. 앞 단계의 생성물(P)이 다음 단계의 **효소(E)**가 되는 게 연쇄 반응(cascade)의 핵심 — 그래서 작은 신호가 크게 증폭돼.

비유 도미노: 앞 도미노(활성 효소)가 다음 도미노(기질)를 넘어뜨려 활성 효소로 만들고, 마지막에 fibrin 그물(혈전)이 생겨.

시험 포인트 물리약학 시험에서는 "효소-기질 반응(Michaelis-Menten)의 예"로 기억하면 충분할 가능성이 높아. 약물 작용점은 약리학과 연결되는 보너스 정보야.

핵심 키워드

$t_{1/2} \rightarrow k$ | $\ln C = \ln C_0 - kt$ | $k = 0.1\ day^{-1}$



한 줄 요약

$t_{1/2} = 6.93$일 → $k = 0.693/6.93 = 0.1\ day^{-1}$. $\ln C = \ln 100 - kt = 4.6 - 0.1 \times 20 = 2.6$ → ③.

문제 (정답 표시)

2026 기출 13. 25 °C에서 반감기가 6.93일인 약물 A의 분해는 1차 반응을 따른다. 초기농도가 100 mg/mL일 때, 20일 후 약물 농도가 C mg/mL이다. lnC는? (단, ln2 = 0.693, ln100 = 4.6이다.)

① 1.3
② 2.3
③ 2.6
④ 3.9
⑤ 4.6

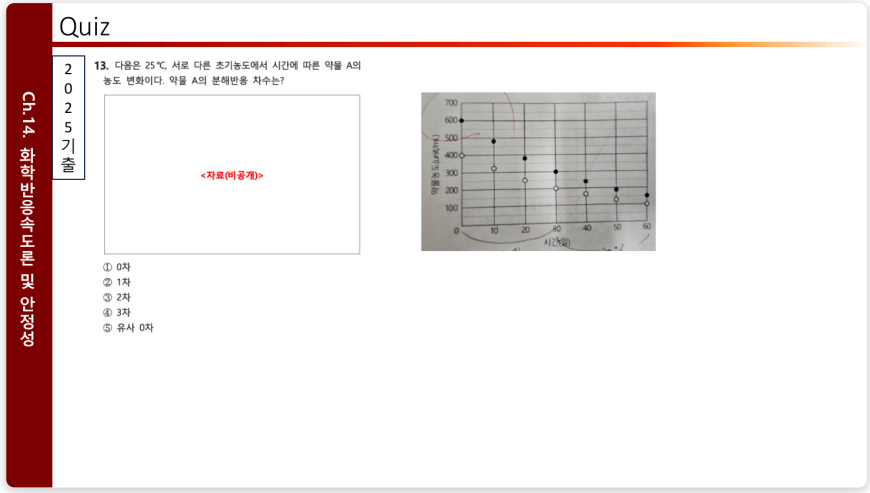
상세 설명 · 풀이

🧭 사고의 흐름	
👀 단서	1차 반응 + 반감기 주어짐 → k부터
🧮 계산	$k = 0.693 / t_{1/2} = 0.693 / 6.93 =$ $0.1\ day^{-1}$
💡 연결	1차 적분식: $\ln C = -kt + \ln C_0$
🧮 계산	$\ln C = 4.6 - 0.1 \times 20 = 4.6 - 2 =$ 2.6
🔍 함정체크	20일 ≈ 2.9 반감기 → $C \approx 100 \times (1/2)^{2.9} \approx 13.5$, $\ln 13.5 \approx 2.6$ ✔
✅ 결론	③ 2.6

함정 ① 1.3은 kt = 3.3으로 잘못 계산, ⑤ 4.6은 $\ln C_0$ 그대로. 단위(일)를 k와 t에서 맞추기.

핵심 키워드

초기 농도 2개
같은 비율로 감소
반감기 일정 → 1차



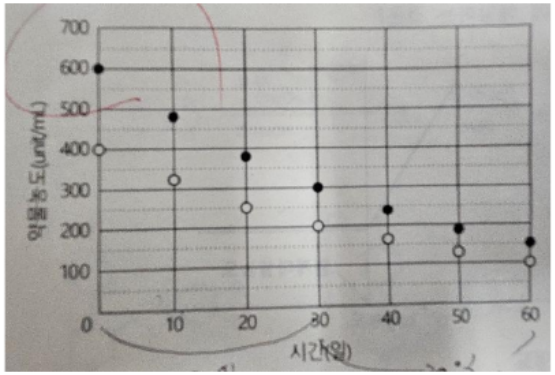
한 줄 요약

초기 농도 600과 400에서 시작한 두 곡선이 같은 시간 동안 같은 **비율**로 줄어든다(곡선형 감소). 반감기가 초기 농도와 무관 → 1차 반응 ②.

문제 (정답 표시)

2025 기출 13. 다음은 25 °C, 서로 다른 초기농도에서 시간에 따른 약물 A의 농도 변화이다. 약물 A의 분해반응 차수는? (원본 그래프는 비공개, 아래는 슬라이드에 실린 손그림 그래프)

① 0차
② 1차
③ 2차
④ 3차
⑤ 유사 0차



상세 설명 · 풀이

🧭 사고의 흐름	
👀 단서	같은 약에 초기 농도 2개(● 약 600, ○ 약 400) → 반감기법으로 판단하라는 신호
🧮 계산	● 600 → 약 480 (10시간): ×0.8, ○ 400 → 약 330: ×0.8 정도 → 같은 비율로 감소
🧮 계산	● 600 → 300: 약 30~35시간, ○ 400 → 200: 약 30시간 → 반감기 거의 같음
💡 연결	반감기가 초기 농도와 무관 = 1차
🔍 함정체크	0차라면 직선 감소 + 농도가 높을수록 반감기 김. 그래프는 곡선(감소폭이 점점 줄어듦) → 0차 아님
✅ 결론	② 1차

주의 원본 그래프가 비공개라 손그림 수치로 판단했어. 수업에서 교수님이 다른 정답을 말씀하셨으면 그걸 따르세요.

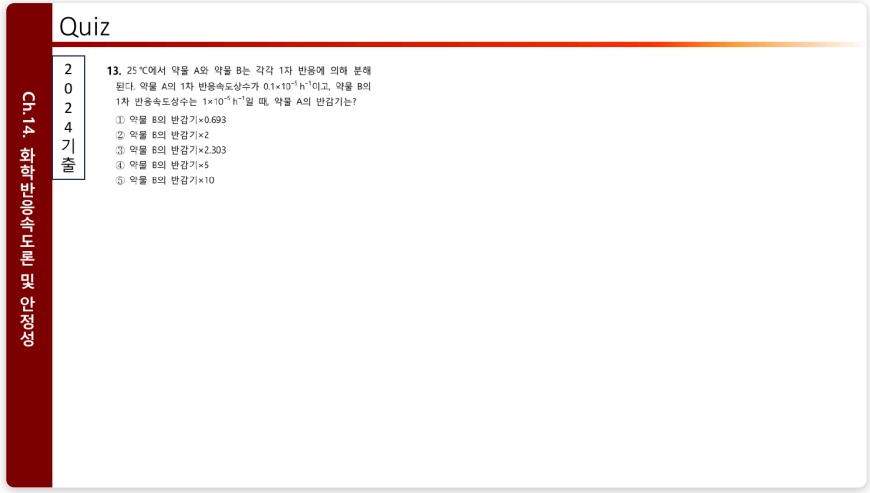
반감기법 $[A]_0$를 바꿨을 때 $t_{1/2}$가 비례 → 0차, 그대로 → 1차, 반비례 → 2차.

Quiz — 2024 기출: 1차 속도상수와 반감기 비교 (정답 ⑤)

Past exam 2024

핵심 키워드

$t_{1/2} \propto 1/k$ · $k_A = k_B/10$ · 반감기 10배



한 줄 요약

1차 반감기는 $t_{1/2} = 0.693/k$로 k에 반비례. $k_A = 0.1\times10^{-5} = 1\times10^{-6}\ h^{-1}$는 $k_B = 1\times10^{-5}$의 1/10 → A의 반감기는 B의 10배 ⑤.

문제 (정답 표시)

2024 기출 13. 25 °C에서 약물 A와 약물 B는 각각 1차 반응에 의해 분해된다. 약물 A의 1차 반응속도상수가 $0.1\times10^{-5}\ h^{-1}$이고, 약물 B의 1차 반응속도상수는 $1\times10^{-5}\ h^{-1}$일 때, 약물 A의 반감기는?

① 약물 B의 반감기×0.693
② 약물 B의 반감기×2
③ 약물 B의 반감기×2.303
④ 약물 B의 반감기×5
⑤ 약물 B의 반감기×10

상세 설명 · 풀이

🧭 사고의 흐름	
👀 단서	둘 다 1차 → $t_{1/2} = 0.693/k$
🧮 계산	$k_A = 0.1\times10^{-5} = 1\times10^{-6}\ h^{-1}$, $k_B = 1\times10^{-5}\ h^{-1}$
🧮 계산	$t_{1/2,A}/t_{1/2,B} = k_B/k_A = 10^{-5}/10^{-6} = 10$
🔍 함정체크	0.693과 2.303은 공식 속 숫자를 보기로 넣은 함정 — 비율에서는 약분돼 사라짐
✅ 결론	⑤ 약물 B의 반감기 × 10

직관 k가 작다 = 느리게 분해 = 반감기가 길다. k가 1/10이면 반감기는 10배.

Quiz — 2024 기출: 1차 반응 시간 계산 (정답 ③)

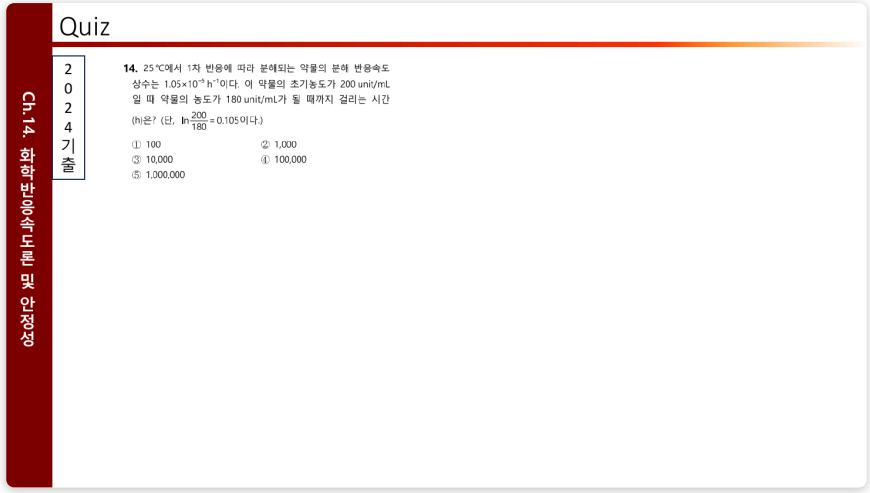
Past exam 2024

핵심 키워드

$t = \ln(C_0/C)/k$

$0.105 / 1.05\times10^{-5}$

10,000 h



한 줄 요약

1차: $\ln(C_0/C) = kt \rightarrow t = \ln(200/180)/k = 0.105 / (1.05\times10^{-5}\ h^{-1}) = 1\times10^{4}$ h = 10,000 h ③.

문제 (정답 표시)

2024 기출 14. 25 °C에서 1차 반응에 따라 분해되는 약물의 분해 반응속도상수는 $1.05\times10^{-5}\ h^{-1}$이다. 이 약물의 초기농도가 200 unit/mL일 때 약물의 농도가 180 unit/mL가 될 때까지 걸리는 시간 (h)은? (단, ln(200/180) = 0.105이다.)

① 100
② 1,000
③ 10,000
④ 100,000
⑤ 1,000,000

상세 설명 · 풀이

🧭 사고의 흐름	
👀 단서	1차 + k + 처음·나중 농도 → 시간
💡 연결	$\ln[A]_t = -kt + \ln[A]_0 \rightarrow \ln(C_0/C) = kt$
🧮 계산	$t = 0.105 / (1.05\times10^{-5}) = 0.1\times10^{5} = 1.0\times10^{4}$ h
🔍 함정체크	10% 분해 시간(t_{90}, 유효기간) 문제야. 0.105/1.05 = 0.1 → $10^5\times0.1 = 10^4$. 자릿수 실수 주의
✅ 결론	③ 10,000

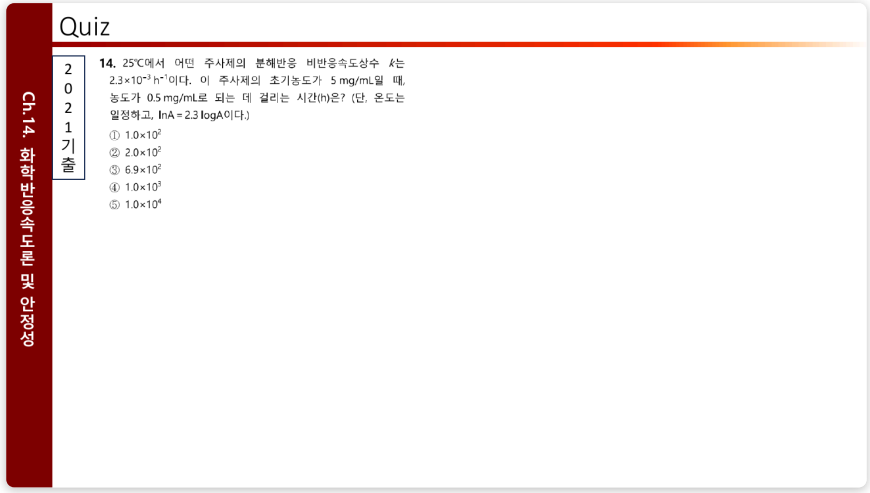
유효기간 t_{90} 1차 반응에서 90%가 남을 때까지의 시간 $t_{90} = 0.105/k$. 다음 시간(안정성) 단원에서 다시 나올 공식이야.

Quiz — 2021 기출: 1차 반응 시간 계산 (농도 1/10) (정답 ④)

Past exam 2021

핵심 키워드

ln 10 = 2.3 | t = 2.3/k | 1.0×10^{3} h



한 줄 요약

5 → 0.5 mg/mL는 1/10로 감소. $\ln(C_0/C) = \ln 10 = 2.3 \log 10 = 2.3$ → $t = 2.3/(2.3\times10^{-3}\ h^{-1}) = 1.0\times10^{3}$ h ④.

문제 (정답 표시)

2021 기출 14. 25 °C에서 어떤 주사제의 분해반응 비반응속도상수 k는 $2.3\times10^{-3}\ h^{-1}$이다. 이 주사제의 초기농도가 5 mg/mL일 때, 농도가 0.5 mg/mL로 되는 데 걸리는 시간(h)은? (단, 온도는 일정하고, lnA = 2.3 logA이다.)

① 1.0×10^{2}

② 2.0×10^{2}

③ 6.9×10^{2}

④ 1.0×10^{3}

⑤ 1.0×10^{4}

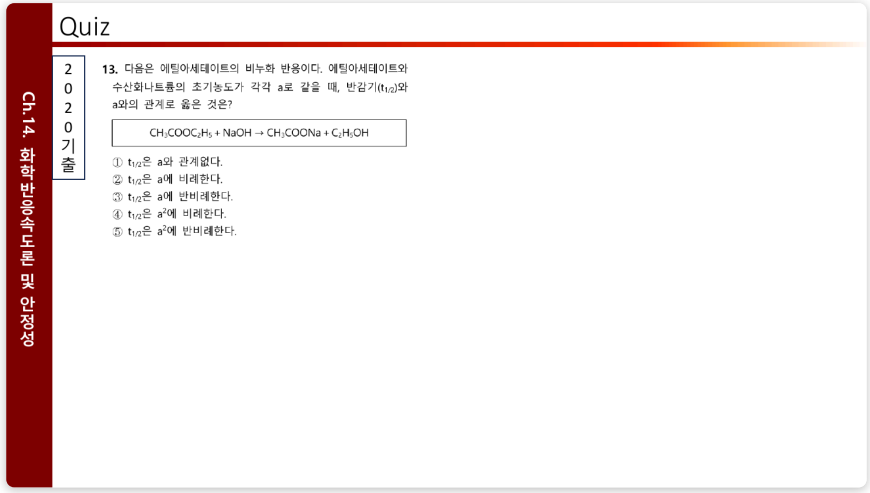
상세 설명 · 풀이

🧭 사고의 흐름	
👀 단서	k 단위 h^{-1} → 1차 반응
🧮 계산	$C_0/C = 5/0.5 = 10$ → $\ln 10 = 2.3 \times \log 10 =$ 2.3
🧮 계산	$t = \ln(C_0/C)/k = 2.3 / (2.3\times10^{-3}) =$ 1.0×10^{3} h
🔍 함정체크	반감기(0.693/k ≈ 301 h)는 농도가 절반일 때. 1/10까지는 반감기 약 3.3번 (2.3/0.693) → 301 × 3.3 ≈ 1000 h ✔
✅ 결론	④ 1.0×10^{3}

"비반응속도상수" = specific rate constant = 속도 상수 k. 이름에 겁먹지 말기. 단위가 h^{-1}이면 1차.

핵심 키워드

- 비누화 = 2차
- 초기 농도 같음 = a
- $t_{1/2}$ = 1/ka



한 줄 요약

에틸아세테이트 + NaOH 비누화는 2차 반응(각각 1차). 두 반응물의 초기 농도가 a로 같으면 $t_{1/2}$ = 1/(ka) → a에 반비례 ③.

문제 (정답 표시)

2020 기출 13. 다음은 에틸아세테이트의 비누화 반응이다. 에틸아세테이트와 수산화나트륨의 초기농도가 각각 a로 같을 때, 반감기($t_{1/2}$)와 a와의 관계로 옳은 것은?

$CH_3COOC_2H_5 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + C_2H_5OH$

① $t_{1/2}$은 a와 관계없다.
② $t_{1/2}$은 a에 비례한다.
③ $t_{1/2}$은 a에 반비례한다.
④ $t_{1/2}$은 a^2에 비례한다.
⑤ $t_{1/2}$은 a^2에 반비례한다.

상세 설명 · 풀이

🧭 사고의 흐름	
👀 단서	반응물 두 개가 1 : 1로 만나는 비누화 → rate = k[에스터][OH^-] (2차)
💡 연결	초기 농도가 같으면 계속 같음 → rate = $k[A]^2$와 같은 꼴
🧮 계산	2차 반감기 $t_{1/2}$ = $1/(k[A]_0) = 1/(ka)$
🔍 함정체크	⑤ a^2에 반비례는 3차 반응의 반감기($1/a^2$)와 헷갈리게 한 함정
✅ 결론	③ a에 반비례

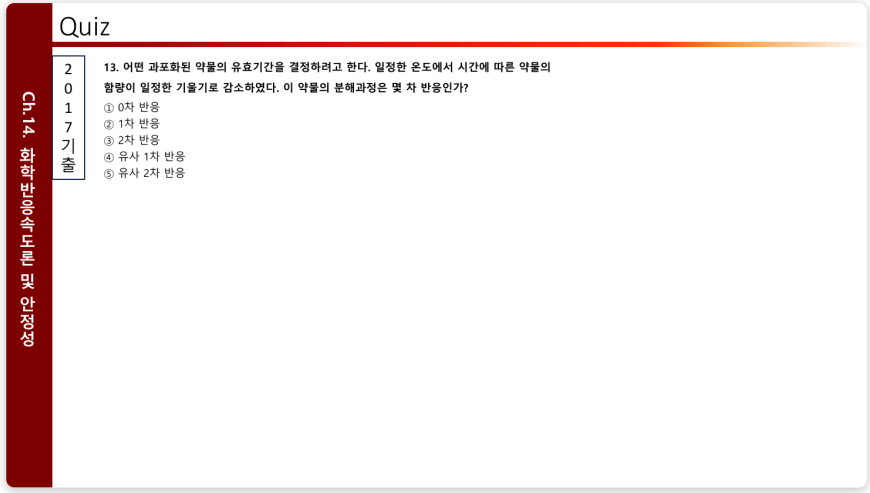
비누화(saponification) 에스터가 염기(NaOH)에 의해 가수분해되는 반응. 물리약학에서 대표적인 2차 반응 예시야.

Quiz — 2017 기출: 0차 반응 판단 (정답 ①)

Past exam 2017

핵심 키워드

일정한 기울기로 감소 | 농도 vs 시간 직선 | 0차



한 줄 요약

일정한 온도에서 약물 함량이 시간에 따라 일정한 기울기로(직선으로) 감소 → [A] vs t가 직선 → 0차 반응 ①.

문제 (정답 표시)

2017 기출 13. 어떤 과포화된 약물의 유효기간을 결정하려고 한다. 일정한 온도에서 시간에 따른 약물의 함량이 일정한 기울기로 감소하였다. 이 약물의 분해과정은 몇 차 반응인가?

① 0차 반응
② 1차 반응
③ 2차 반응
④ 유사 1차 반응
⑤ 유사 2차 반응

상세 설명 · 풀이

🧭 사고의 흐름	
👀 단서	"함량이 일정한 기울기로 감소" = 농도 vs 시간 그래프가 직선
💡 연결	$[A]_t = -kt + [A]_0$ → 직선 + 기울기 $-k$ = 0차
🔍 함정체크	1차는 ln[A] vs t가 직선, 농도 자체는 곡선. "일정한 기울기"가 농도에 대한 말이면 0차
🔍 함정체크	"유사(pseudo)" 차수는 한 반응물이 아주 많아 농도가 사실상 일정할 때 쓰는 말 — 문제에 그런 조건 없음
✅ 결론	① 0차 반응

왜 과포화·현탁 약물이 0차? 녹아 있는 약이 분해되면 고체(또는 과량의 약)가 계속 녹아 보충돼서 용액 농도가 일정 → 분해 속도도 일정 → 겉보기 0차. (교재 내용, 다음 단원과 연결)